

INFORME EJECUTIVO

SECTOR BANCARIO

ANÁLISIS INTEGRAL

Evolución de los Indicadores Monetarios y Financieros de Guatemala (2015–2025).



Jonatán Barillas

Agosto 2026

Resumen Ejecutivo

Contexto

El Banco Central de Guatemala requiere monitorear la evolución de los principales indicadores monetarios y financieros para comprender el comportamiento de la liquidez, el crédito al sector privado, las remesas familiares y la actividad económica del país. El objetivo es generar información que apoye la toma de decisiones relacionadas con la estabilidad financiera y el seguimiento del crecimiento económico.

Objetivo del análisis

Analizar la evolución de los principales indicadores monetarios de Guatemala durante el período 2015–2025 para identificar tendencias, relaciones entre variables y posibles factores asociados al crecimiento económico y la liquidez del sistema financiero.

Información general del conjunto de datos

Trimestre	Año	numerario en circulacion	credito bancario total al sector privado	medios de pagos totales	spread bancario en mn	spread bancario en me	remesas familiares	PIB Trimestral
1	2015	70278.30	465675.20	558854.60	0.08	0.03	10677.93	117897.30
2	2015	71145.80	470759.00	564714.40	0.08	0.03	11991.96	116183.40
3	2015	73002.30	475810.10	571462.50	0.08	0.03	12584.58	118716.50
4	2015	73663.80	480657.70	574962.50	0.08	0.03	12949.65	123225.60
1	2016	77432.80	518424.90	604368.30	0.08	0.03	12796.27	123838.50
...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	2024	254391.70	1127876.00	1387724.90	0.07	0.03	43908.46	230755.20
1	2025	259548.00	1155665.20	1421946.50	0.08	0.03	43633.43	230802.60
2	2025	268673.20	1185001.30	1465146.90	0.08	0.03	49964.11	231747.80
3	2025	278106.60	1209891.40	1517531.70	0.08	0.03	52550.14	235583.10
4	2025	290739.50	1223336.30	1573084.10	0.08	0.03	50366.69	248872.00

Nota: Se muestran las primeras y últimas 5 filas. Conjunto completo: 44 registros × 9 variables.

Metodología

El análisis fue desarrollado mediante un flujo estructurado compuesto por las siguientes etapas:

- ▶ Auditoría inicial de calidad de los datos.
- ▶ Limpieza y tratamiento de inconsistencias.
- ▶ Transformación de datos mediante MySQL.
- ▶ Validación del conjunto de datos preparado.
- ▶ Análisis exploratorio utilizando Python.
- ▶ Generación automática del informe en $\text{\LaTeX}$.

Nota Ejecutiva

El presente documento resume el proceso completo de análisis realizado. Los resultados detallados, las visualizaciones, las conclusiones y las recomendaciones se desarrollan en los capítulos posteriores.

Contenido

1	Resumen Ejecutivo	i
2	Introducción	1
3	Objetivos del Análisis	2
4	Metodología	3
5	Descripción del Conjunto de Datos	5
6	Preparación y Transformación de los Datos	7
7	Validación del Dataset	9
8	Resultados del Análisis	11
9	Conclusiones	21
10	Recomendaciones	22
11	Anexos	23

Introducción

Contexto del problema

Durante los últimos años, el análisis de datos financieros ha adquirido relevancia para la identificación de patrones de comportamiento y evaluación del riesgo crediticio.

Importancia del análisis

El presente estudio busca comprender los factores asociados al comportamiento financiero de los clientes mediante técnicas de análisis exploratorio y visualización de datos.

Alcance del estudio

El análisis considera información histórica de clientes, variables financieras y características demográficas con el propósito de generar evidencia para la toma de decisiones.

Objetivos del Análisis

Objetivo general

Analizar la evolución de los principales indicadores monetarios de Guatemala durante el período 2015–2025 para identificar tendencias, relaciones entre variables y posibles factores asociados al crecimiento económico y la liquidez del sistema financiero.

Objetivos específicos

- Analizar el comportamiento financiero de los clientes mediante técnicas de análisis exploratorio y visualización de datos.
- Identificar patrones y relaciones relevantes entre las variables financieras y las características de los clientes.
- Evaluar diferencias en el comportamiento de la cartera crediticia según los segmentos y grupos analizados.
- Generar evidencia cuantitativa que permita comprender los factores asociados al comportamiento financiero observado.
- Documentar los principales hallazgos obtenidos mediante un informe técnico reproducible orientado a la toma de decisiones.

Metodología

El presente análisis fue desarrollado mediante un flujo de trabajo estructurado orientado a la preparación, exploración y análisis de datos, así como a la generación de un informe técnico reproducible. La metodología integra herramientas estadísticas, programación y técnicas de visualización para transformar los datos en evidencia útil para la toma de decisiones.

Herramientas utilizadas

Durante el desarrollo del análisis se emplearon las siguientes herramientas:

- MySQL para la limpieza, transformación y preparación del conjunto de datos.
- Python como lenguaje principal para el procesamiento y análisis de información.
- Pandas y NumPy para la manipulación de datos y operaciones estadísticas.
- Bokeh para la generación de visualizaciones interactivas y gráficos analíticos.
- Jupyter Notebook como entorno de desarrollo, documentación y ejecución del análisis.
- $\text{\LaTeX}$ para la generación automática del informe técnico final.

Flujo metodológico

El proceso de análisis se desarrolló mediante las siguientes etapas:

1. Obtención y revisión inicial del conjunto de datos utilizado en el estudio.
2. Exploración inicial de la información mediante análisis exploratorio de datos (EDA) para evaluar estructura, distribución y características principales de las variables.
3. Preparación y transformación de los datos mediante procesos de limpieza, corrección de formatos y adecuación de variables para el análisis.
4. Validación del conjunto de datos mediante revisiones adicionales para verificar consistencia y disponibilidad de la información procesada.
5. Desarrollo del análisis exploratorio y estadístico orientado a responder las preguntas planteadas en el estudio.
6. Elaboración de tablas, visualizaciones e indicadores utilizados para interpretar los resultados obtenidos.
7. Automatización de la generación de elementos del informe técnico, incluyendo tablas, gráficos y contenido descriptivo.
8. Construcción del informe final mediante $\text{\LaTeX}$ siguiendo una estructura reproducible y documentada.

Descripción del Conjunto de Datos

El conjunto de datos utilizado en este estudio constituye la base para el desarrollo del análisis financiero presentado en este informe. En esta sección se describe su origen, estructura general y características principales antes de aplicar los procesos de preparación y transformación.

Origen del conjunto de datos

La información utilizada corresponde al caso de estudio seleccionado y fue obtenida a partir de una fuente estructurada. Posteriormente, el conjunto de datos fue sometido a procesos de revisión, limpieza y transformación con el propósito de garantizar su calidad y adecuación para el análisis desarrollado.

Resumen del conjunto de datos

A continuación se presenta un resumen general del conjunto de datos utilizado, incluyendo una muestra representativa de los registros disponibles y las principales variables consideradas durante el análisis.

Observaciones iniciales

Trimestre	Año	numerario en circulacion	credito bancario total al sector privado	medios de pagos totales	spread bancario en mn	spread bancario en me	remesas familiares	PIB Trimestral
1	2015	70278.30	465675.20	558854.60	0.08	0.03	10677.93	117897.30
2	2015	71145.80	470759.00	564714.40	0.08	0.03	11991.96	116183.40
3	2015	73002.30	475810.10	571462.50	0.08	0.03	12584.58	118716.50
4	2015	73663.80	480657.70	574962.50	0.08	0.03	12949.65	123225.60
1	2016	77432.80	518424.90	604368.30	0.08	0.03	12796.27	123838.50
...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	2024	254391.70	1127876.00	1387724.90	0.07	0.03	43908.46	230755.20
1	2025	259548.00	1155665.20	1421946.50	0.08	0.03	43633.43	230802.60
2	2025	268673.20	1185001.30	1465146.90	0.08	0.03	49964.11	231747.80
3	2025	278106.60	1209891.40	1517531.70	0.08	0.03	52550.14	235583.10
4	2025	290739.50	1223336.30	1573084.10	0.08	0.03	50366.69	248872.00

Nota: Se muestran las primeras y últimas 5 filas. Conjunto completo: 44 registros × 9 variables.

La información presentada permite identificar la estructura inicial del conjunto de datos y sus principales características antes del proceso de preparación.

En los capítulos posteriores se detallan las actividades realizadas para la limpieza, transformación y validación de la información, así como los resultados obtenidos mediante el análisis de las variables seleccionadas.

Preparación y Transformación de los Datos

El conjunto de datos utilizado en este estudio fue sometido a un proceso de preparación previo al análisis con el objetivo de mejorar su calidad, consistencia y estructura. Esta etapa permitió adecuar la información para su posterior exploración, análisis y generación de resultados.

Preparación del conjunto de datos

Inicialmente se realizó una revisión exploratoria del conjunto de datos para conocer su estructura, identificar las variables disponibles y evaluar las características generales de la información.

Durante esta etapa se revisaron aspectos como el número de registros, tipos de variables, distribución de los datos y posibles inconsistencias presentes en la información inicial.

Limpieza de los datos

El proceso de limpieza estuvo orientado a corregir problemas que pudieran afectar la calidad del análisis posterior.

Las principales actividades realizadas incluyeron:

- Revisión de valores faltantes en las variables utilizadas.
- Identificación y tratamiento de registros duplicados.
- Validación de formatos y tipos de datos.
- Corrección de inconsistencias detectadas durante la exploración inicial.

Transformaciones realizadas

Posteriormente se aplicaron las transformaciones necesarias para adaptar los datos a los requerimientos del análisis.

Estas actividades incluyeron la conversión de tipos de variables, estandarización de formatos, creación de variables derivadas y adecuación de la estructura final del conjunto de datos para facilitar el análisis exploratorio y la generación de visualizaciones.

Conjunto de datos preparado

Después del proceso de preparación y transformación, se obtuvo un conjunto de datos estructurado y validado para el desarrollo del análisis.

La información resultante fue utilizada como base para la generación de indicadores, tablas y visualizaciones presentadas en la sección de resultados.

Validación del Dataset

Antes de iniciar el análisis principal, se realizó una etapa de validación exploratoria sobre el conjunto de datos preparado con el objetivo de comprobar su calidad, estructura y consistencia.

Esta fase permitió verificar que la información utilizada posteriormente cumpliera con las condiciones necesarias para el desarrollo del análisis, identificando posibles problemas relacionados con valores faltantes, registros duplicados, tipos de datos y distribución general de las variables.

Análisis exploratorio de validación

El proceso de validación incluyó una revisión inicial de las características generales del dataset mediante estadísticas descriptivas, evaluación de calidad y visualizaciones exploratorias.

Los resultados completos de esta etapa se encuentran documentados en el reporte HTML generado durante el proceso de análisis exploratorio, el cual contiene los detalles técnicos, métricas de validación y evidencia gráfica utilizada para confirmar la calidad del conjunto de datos.

Conclusión de la validación

La validación realizada permitió confirmar que el conjunto de datos se encontraba

preparado para continuar con el análisis estadístico y la generación de resultados.

A partir de esta etapa se procedió al desarrollo de los análisis específicos planteados, utilizando únicamente información previamente revisada y validada.

Resultados del Análisis

Los resultados presentados en esta sección muestran los principales hallazgos obtenidos durante el proceso de análisis. Cada apartado desarrolla un aspecto específico del comportamiento financiero estudiado mediante evidencia cuantitativa, visualizaciones e interpretación de resultados.

Caracterización general de la cartera crediticia

El análisis inicial permite identificar la composición de la cartera y las principales características de los clientes evaluados, estableciendo una visión general del comportamiento financiero observado.

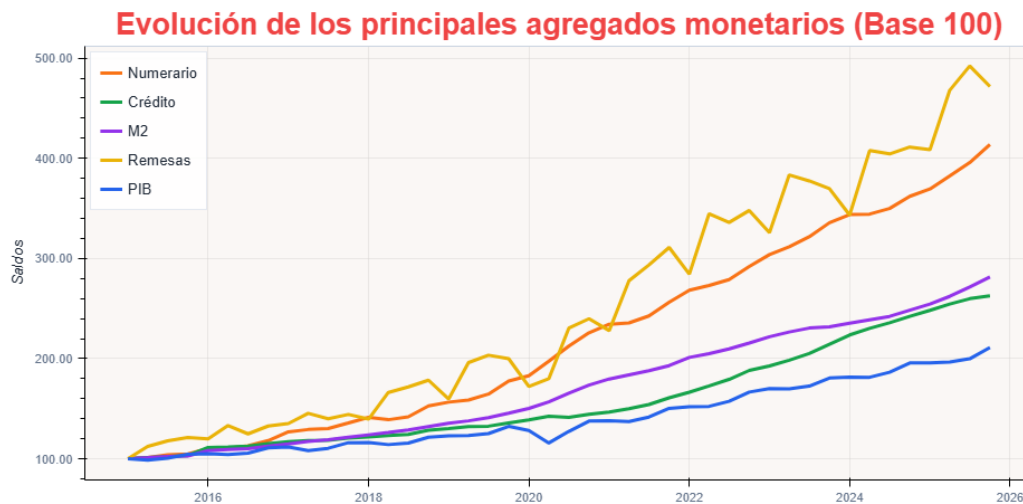
Tabla 1. Caracterización general de la cartera crediticia

Año	Trimestre	numerario en circulación	credito bancario total al sector privado	medios de pagos totales	remesas familiares	PIB Trimestral	Periodo	Fecha
2015	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2015-T1	2015-01-01 00:00:00
2015	2	101.23	101.09	101.05	112.31	98.55	2015-T2	2015-04-01 00:00:00
2015	3	103.88	102.18	102.26	117.86	100.69	2015-T3	2015-07-01 00:00:00
2015	4	104.82	103.22	102.88	121.27	104.52	2015-T4	2015-10-01 00:00:00
2016	1	110.18	111.33	108.14	119.84	105.04	2016-T1	2016-01-01 00:00:00
...	...	...	...	...	...	...	...	...
2024	4	361.98	242.20	248.32	411.21	195.73	2024-T4	2024-10-01 00:00:00
2025	1	369.31	248.17	254.44	408.63	195.77	2025-T1	2025-01-01 00:00:00
2025	2	382.30	254.47	262.17	467.92	196.57	2025-T2	2025-04-01 00:00:00
2025	3	395.72	259.81	271.54	492.14	199.82	2025-T3	2025-07-01 00:00:00
2025	4	413.70	262.70	281.48	471.69	211.09	2025-T4	2025-10-01 00:00:00

Nota: Se muestran las primeras y últimas 5 filas. Conjunto completo: 44 registros × 9 variables.

La información resumida en la tabla permite establecer los patrones principales de la cartera analizada. A partir de estos resultados se identifican diferencias relevantes entre los grupos considerados.

Figura 1. Distribución general de los indicadores asociados a la cartera crediticia.



Insight

Durante el período comprendido entre 2015 y 2025, los principales agregados monetarios de Guatemala muestran una tendencia general de crecimiento sostenido. El Producto Interno Bruto (PIB) presenta la evolución más estable y moderada, reflejando un crecimiento económico constante a lo largo del período. Por su parte, los medios de pago (M2) y el crédito bancario al sector privado registran un crecimiento superior al del PIB, manteniendo igualmente una trayectoria estable y con baja volatilidad. Finalmente, el numerario en circulación y las remesas familiares son las variables que experimentan el mayor crecimiento relativo, aunque las remesas destacan por presentar fluctuaciones más pronunciadas durante algunos trimestres. Las diferencias en el comportamiento de estas variables pueden asociarse a su naturaleza económica. Mientras que el PIB, el crédito bancario, los medios de pago y el numerario en circulación responden principalmente a las condiciones macroeconómicas internas y a la política monetaria implementada por el Banco de Guatemala, las remesas familiares dependen en mayor medida de factores externos, como la situación económica de los países de origen de los migrantes, las condiciones del mercado laboral internacional y los cambios en las políticas migratorias. Esta dependencia explica la mayor volatilidad observada en dicha variable. Desde una perspectiva de política económica, los resultados evidencian que el seguimiento de las remesas familiares y del numerario en circulación resulta especialmente relevante debido a la magnitud de su crecimiento y a la influencia que ejercen sobre la liquidez de la economía. No obstante, el análisis de estos indicadores debe complementarse con variables como el crédito bancario, los medios de pago y el PIB, ya que en conjunto proporcionan una visión más completa de la evolución del sistema monetario y

financiero del país y permiten fundamentar de mejor manera la toma de decisiones.

Factores asociados al riesgo crediticio

El análisis de los factores relacionados con el riesgo permite evaluar qué características presentan mayor relación con el comportamiento observado en la cartera.

Tabla 2. Factores asociados al riesgo crediticio

Trimestre	Año	credito bancario total al sector privado	PIB Trimestral
1	2015	465675.20	117897.30
2	2015	470759.00	116183.40
3	2015	475810.10	118716.50
4	2015	480657.70	123225.60
1	2016	518424.90	123838.50
...	...	...	...
4	2024	1127876.00	230755.20
1	2025	1155665.20	230802.60
2	2025	1185001.30	231747.80
3	2025	1209891.40	235583.10
4	2025	1223336.30	248872.00

Nota: Se muestran las primeras y últimas 5 filas. Conjunto completo: 44 registros × 4 variables.

Los resultados obtenidos permiten identificar las variables con mayor relevancia dentro del análisis. La representación gráfica complementa la información cuantitativa y facilita la interpretación de los patrones encontrados.

Figura 2. Relación entre los principales factores asociados al riesgo crediticio.



Insight

El crédito bancario total al sector privado presenta una relación lineal positiva con el Producto Interno Bruto (PIB), evidenciando que conforme la economía ha crecido durante el período analizado, también lo ha hecho el financiamiento otorgado al sector privado. Este comportamiento refleja la estrecha relación existente entre la actividad económica y la expansión del crédito, ya que ambos indicadores tienden a evolucionar de manera conjunta en escenarios de crecimiento económico. No obstante, se observa un punto atípico correspondiente al segundo trimestre de 2020, período en el que la pandemia de COVID-19 provocó una fuerte contracción de la actividad económica. Las restricciones sanitarias, la disminución de la producción y los cambios en las políticas empresariales y financieras alteraron temporalmente la relación histórica entre ambas variables, generando una desviación respecto de la tendencia observada en el resto de la serie. En términos generales, la relación observada sugiere que el crecimiento del crédito y el desempeño del PIB se encuentran estrechamente vinculados. Por ello, las decisiones de política monetaria y financiera deben considerar el comportamiento conjunto de ambos indicadores, ya que cambios significativos en uno de ellos pueden influir en la dinámica del otro y, en consecuencia, en el desempeño de la economía nacional.

Comportamiento del crédito según características del cliente

El análisis segmentado permite evaluar diferencias en el comportamiento crediticio según las características particulares de los clientes.

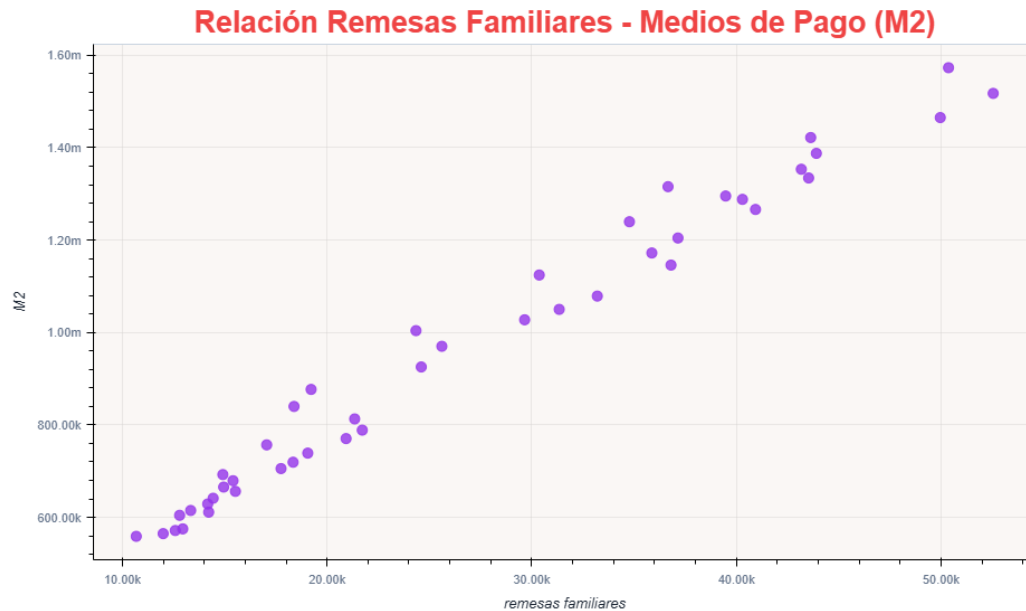
Tabla 3. Comportamiento crediticio según características del cliente

Trimestre	Año	medios de pagos totales	remesas familiares
1	2015	558854.60	10677.93
2	2015	564714.40	11991.96
3	2015	571462.50	12584.58
4	2015	574962.50	12949.65
1	2016	604368.30	12796.27
...	...	...	...
4	2024	1387724.90	43908.46
1	2025	1421946.50	43633.43
2	2025	1465146.90	49964.11
3	2025	1517531.70	52550.14
4	2025	1573084.10	50366.69

Nota: Se muestran las primeras y últimas 5 filas. Conjunto completo: 44 registros × 4 variables.

La tabla presenta los principales indicadores utilizados para comparar los segmentos analizados, mientras que la visualización permite observar diferencias y tendencias relevantes.

Figura 3. Comportamiento crediticio según características del cliente.



Insight

Las remesas familiares y los medios de pago (M2) presentan una relación lineal positiva durante el período 2015–2025. A medida que el flujo de remesas aumenta, también se observa un crecimiento sostenido de los medios de pago, evidenciando una asociación entre ambas variables. Este comportamiento es consistente con el papel que desempeñan las remesas dentro de la economía guatemalteca, ya que una parte importante de estos recursos ingresa al sistema financiero y contribuye al incremento de la liquidez. A partir de 2019 se aprecia una ligera dispersión en la nube de puntos, generando un patrón tipo abanico. Este comportamiento coincide con el período en el que las remesas familiares mostraron una mayor volatilidad, principalmente durante los años de la pandemia y la posterior recuperación económica. No obstante, la tendencia general continúa siendo creciente, por lo que la asociación positiva entre ambas variables se mantiene. En términos de política económica, la relación observada sugiere que el seguimiento de las remesas familiares resulta relevante para evaluar la evolución de la liquidez del sistema financiero. Debido a que las remesas están expuestas a factores externos, como el desempeño económico de los países de origen de los migrantes y cambios en el contexto internacional, es recomendable que las autoridades monetarias y las instituciones financieras monitoreen su comportamiento como un indicador complementario para la toma de decisiones.

Evolución temporal del comportamiento financiero

El análisis histórico permite identificar cambios en el comportamiento de la cartera y posibles periodos de variación significativa.

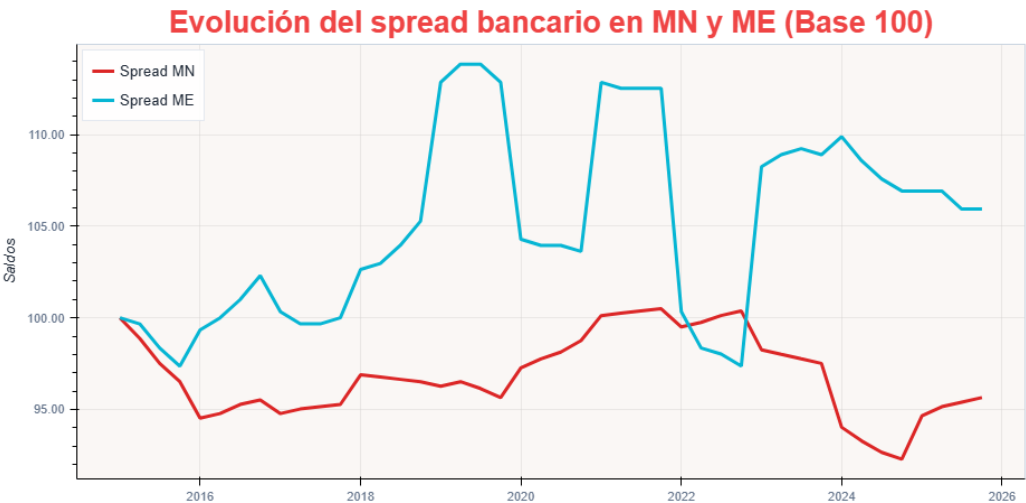
Tabla 4. Evolución temporal del comportamiento financiero

Año	Trimestre	spread bancario en mn	spread bancario en me	Periodo	Fecha
2015	1	100.00	100.00	2015-T1	2015-01-01 00:00:00
2015	2	98.88	99.67	2015-T2	2015-04-01 00:00:00
2015	3	97.51	98.35	2015-T3	2015-07-01 00:00:00
2015	4	96.51	97.36	2015-T4	2015-10-01 00:00:00
2016	1	94.52	99.34	2016-T1	2016-01-01 00:00:00
...	...	...	...	...	...
2024	4	92.28	106.93	2024-T4	2024-10-01 00:00:00
2025	1	94.65	106.93	2025-T1	2025-01-01 00:00:00
2025	2	95.14	106.93	2025-T2	2025-04-01 00:00:00
2025	3	95.39	105.94	2025-T3	2025-07-01 00:00:00
2025	4	95.64	105.94	2025-T4	2025-10-01 00:00:00

Nota: Se muestran las primeras y últimas 5 filas. Conjunto completo: 44 registros × 6 variables.

Los resultados permiten observar la evolución de los indicadores analizados y establecer patrones temporales relevantes.

Figura 4. Evolución temporal de los indicadores financieros analizados.



Insight

La evolución del spread bancario en moneda nacional (MN) y moneda extranjera (ME) presenta diferencias importantes durante el período analizado. Tomando como referencia el primer trimestre de 2015 (índice base 100), el spread bancario en moneda nacional muestra una tendencia descendente y relativamente estable, con una variación aproximada entre 100.5 y 92.3. Por su parte, el spread bancario en moneda extranjera evidencia una mayor amplitud en sus fluctuaciones, alcanzando valores entre 113.9 y 97.4, lo que refleja una mayor variabilidad respecto a su período base. A partir de 2019 el spread bancario en moneda extranjera incrementa su volatilidad, comportamiento que comienza a moderarse hacia 2023. En contraste, el spread en moneda nacional mantiene un comportamiento más estable, aunque desde finales de 2021 inicia una reducción gradual que lo lleva a registrar su nivel mínimo durante el último trimestre de 2024. Estas variaciones coinciden temporalmente con un período de elevada incertidumbre económica internacional, caracterizado por los efectos de la pandemia de COVID-19 y posteriormente por el conflicto entre Rusia y Ucrania, eventos que influyeron sobre las condiciones financieras y los mercados internacionales. En conjunto, los resultados sugieren que el spread bancario en moneda nacional ha mantenido un comportamiento relativamente más estable que el observado en moneda extranjera. Esta diferencia puede interpretarse como un reflejo de la mayor sensibilidad de las operaciones denominadas en moneda extranjera frente a factores externos, mientras que el mercado en moneda nacional tiende a responder principalmente a las condiciones monetarias y financieras internas. Por ello, el seguimiento conjunto de ambos indicadores constituye una herramienta relevante para evaluar la estabilidad del sistema financiero y la evolución de las condiciones de financiamiento en el país.

Identificación de patrones relevantes del riesgo

El análisis final integra los resultados obtenidos para identificar patrones generales asociados al comportamiento crediticio.

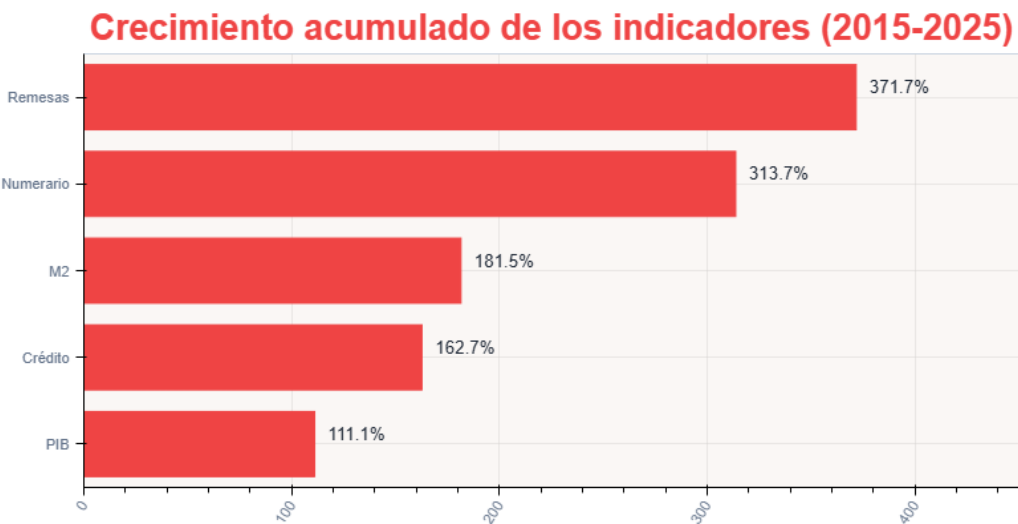
Tabla 5. Identificación de patrones relevantes del riesgo

Indicador	Crecimiento	Crecimiento_txt
Remesas	371.69	371.7%
Numerario	313.70	313.7%
M2	181.48	181.5%
Crédito	162.70	162.7%
PIB	111.09	111.1%

Nota: Conjunto completo de datos (5 registros × 3 variables).

La evidencia presentada permite sintetizar los principales hallazgos encontrados durante el estudio y establecer relaciones entre las variables evaluadas.

Figura 5. Patrones generales identificados en el análisis del riesgo crediticio.



Insight

El crecimiento acumulado de los principales indicadores monetarios y financieros durante el período 2015–2025 evidencia que las remesas familiares fueron la variable con mayor expansión, registrando un incremento aproximado del 371.7 respecto al período base. En segundo lugar se ubicó el numerario en circulación con un crecimiento cercano al 313.7, mientras que los medios de pago (M2), el crédito bancario al sector privado y el Producto Interno Bruto (PIB) mostraron incrementos más moderados, comprendidos entre el 111.1 y el 181.5. Estos resultados reflejan que, durante la última década, las remesas familiares se consolidaron como uno de los principales motores del crecimiento económico y de la expansión de la liquidez en Guatemala. Asimismo, el importante aumento del numerario en circulación sugiere que el efectivo continúa desempeñando un papel predominante dentro de las transacciones económicas del país, situación que puede estar asociada con una elevada utilización del dinero en efectivo y con los desafíos que aún existen en materia de inclusión financiera. En conjunto, el comportamiento de estos indicadores muestra que el crecimiento del sistema monetario no ha sido homogéneo entre todas las variables. Mientras el PIB y el crédito bancario mantuvieron una evolución más estable y consistente con el crecimiento económico de largo plazo, las remesas familiares y el numerario fueron los componentes que registraron la mayor dinámica de expansión, resaltando su importancia dentro de la economía guatemalteca y su potencial influencia sobre la liquidez y el consumo interno.

Identificación de patrones relevantes del riesgo

El análisis final integra los resultados obtenidos para identificar patrones generales asociados al comportamiento crediticio.

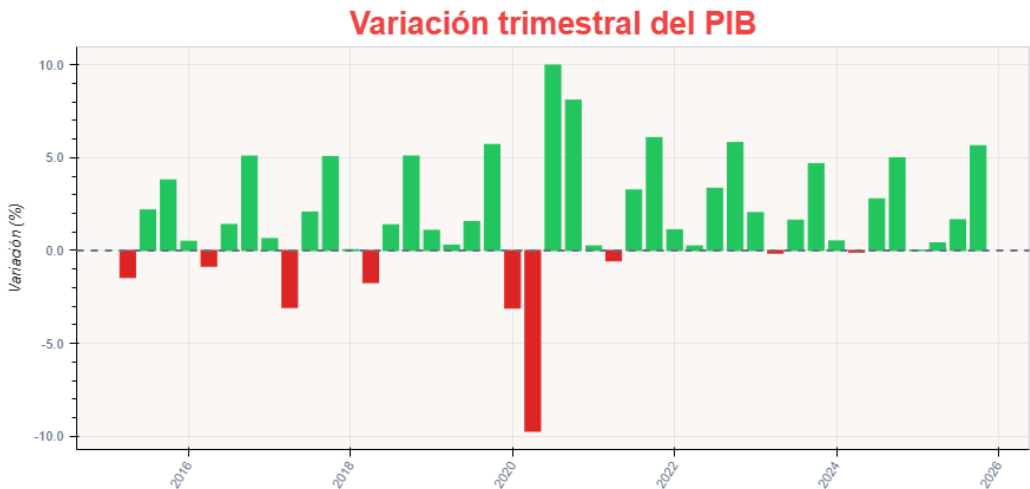
Tabla 6. Identificación de patrones relevantes del riesgo

La evidencia presentada permite sintetizar los principales hallazgos encontrados durante el estudio y establecer relaciones entre las variables evaluadas.

Figura 6. Patrones generales identificados en el análisis del riesgo crediticio.

Año	Trimestre	PIB Trimestral	Fecha	Variación %	Color
2015	2	116183.40	2015-04-01 00:00:00	-1.45	#dc2626
2015	3	118716.50	2015-07-01 00:00:00	2.18	#22c55e
2015	4	123225.60	2015-10-01 00:00:00	3.80	#22c55e
2016	1	123838.50	2016-01-01 00:00:00	0.50	#22c55e
2016	2	122799.40	2016-04-01 00:00:00	-0.84	#dc2626
...	...	...	...	...	...
2024	4	230755.20	2024-10-01 00:00:00	4.99	#22c55e
2025	1	230802.60	2025-01-01 00:00:00	0.02	#22c55e
2025	2	231747.80	2025-04-01 00:00:00	0.41	#22c55e
2025	3	235583.10	2025-07-01 00:00:00	1.65	#22c55e
2025	4	248872.00	2025-10-01 00:00:00	5.64	#22c55e

Nota: Se muestran las primeras y últimas 5 filas. Conjunto completo: 43 registros x 6 variables.



Insight

La variación trimestral del Producto Interno Bruto (PIB) muestra un comportamiento claramente diferenciado antes y después del año 2020. Durante el período comprendido entre 2015 y 2019 se observa un patrón estacional relativamente estable, caracterizado por un crecimiento importante en el cuarto trimestre de cada año y una desaceleración o variación negativa en el segundo trimestre en la mayoría de los períodos analizados. Este comportamiento refleja la existencia de ciclos económicos recurrentes asociados a la dinámica productiva nacional. El año 2020 representa un punto de quiebre en la serie histórica debido a la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. Como consecuencia de las restricciones sanitarias y la paralización parcial de las actividades económicas, el PIB registró una contracción significativa durante los dos primeros trimestres, alcanzando una variación mínima cercana al

-9.73A partir de 2022 la economía guatemalteca retomó un comportamiento más estable, registrando tasas de crecimiento moderadas y sin variaciones trimestrales negativas significativas. Asimismo, vuelve a apreciarse el patrón estacional observado antes de la pandemia, lo que sugiere un proceso de normalización de la actividad económica tras el choque extraordinario experimentado en 2020. En conjunto, estos resultados evidencian la resiliencia de la economía guatemalteca y su capacidad para recuperar la senda de crecimiento una vez superado el período de mayor incertidumbre.

Identificación de patrones relevantes del riesgo

El análisis final integra los resultados obtenidos para identificar patrones generales asociados al comportamiento crediticio.

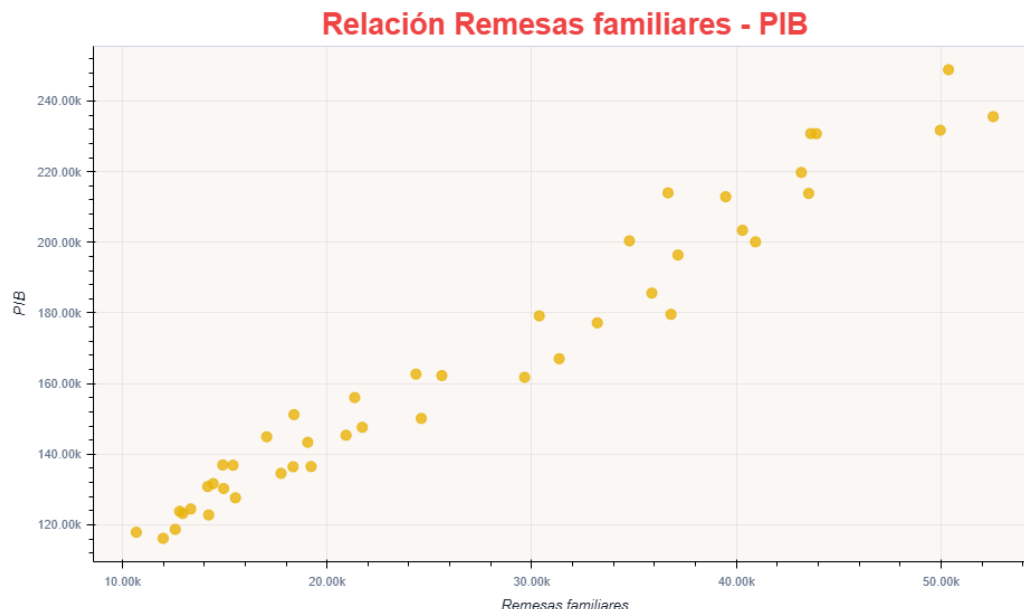
Tabla 7 Identificación de patrones relevantes del riesgo

Trimestre	Año	remesas familiares	PIB Trimestral
1	2015	10677.93	117897.30
2	2015	11991.96	116183.40
3	2015	12584.58	118716.50
4	2015	12949.65	123225.60
1	2016	12796.27	123838.50
...	...	...	...
4	2024	43908.46	230755.20
1	2025	43633.43	230802.60
2	2025	49964.11	231747.80
3	2025	52550.14	235583.10
4	2025	50366.69	248872.00

Nota: Se muestran las primeras y últimas 5 filas. Conjunto completo: 44 registros × 4 variables.

La evidencia presentada permite sintetizar los principales hallazgos encontrados durante el estudio y establecer relaciones entre las variables evaluadas.

Figura 7. Patrones generales identificados en el análisis del riesgo crediticio.



Insight

El comportamiento observado evidencia que el crecimiento de las remesas familiares ha estado acompañado por una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) durante el período 2015–2025. A medida que aumenta el ingreso de divisas provenientes del exterior, también se incrementa la capacidad de consumo e inversión de los hogares receptores, lo que contribuye al dinamismo de distintos sectores de la economía y favorece el crecimiento de la producción nacional. Aunque a partir de 2019 la dispersión de los datos es ligeramente mayor, principalmente por los efectos económicos derivados de la pandemia de COVID-19, la trayectoria general continúa mostrando un comportamiento creciente. Esto indica que, aun bajo escenarios de incertidumbre, las remesas mantuvieron un papel importante como fuente de ingresos para los hogares guatemaltecos y como mecanismo de apoyo para la recuperación de la actividad económica. Desde una perspectiva macroeconómica, estos resultados resaltan la relevancia de las remesas dentro del modelo económico guatemalteco. Sin embargo, también evidencian una dependencia significativa de recursos provenientes del exterior, los cuales pueden verse afectados por cambios en las condiciones económicas internacionales, el mercado laboral de los países donde residen los migrantes o modificaciones en las políticas migratorias. Por ello, resulta conveniente que las autoridades económicas complementen este flujo de ingresos con políticas orientadas a fortalecer la inversión, la productividad y la generación de empleo interno, reduciendo gradualmente la dependencia de factores externos como

fuelle de crecimiento económico.

Conclusiones

Las conclusiones presentadas en esta sección sintetizan los principales hallazgos obtenidos durante el desarrollo del análisis. Estas permiten interpretar los resultados encontrados y establecer una visión general sobre los patrones identificados en el comportamiento financiero estudiado.

1. Durante el período 2015–2025, la economía guatemalteca mostró una tendencia de crecimiento sostenido en la mayoría de los indicadores monetarios y financieros analizados, siendo las remesas familiares y el numerario en circulación las variables que registraron el mayor crecimiento acumulado.
2. Los análisis realizados evidencian una asociación positiva entre el Producto Interno Bruto (PIB) y variables como el crédito bancario, los medios de pago (M2) y las remesas familiares, lo que refleja la estrecha relación existente entre la actividad económica, la liquidez y el financiamiento del sector privado.
3. El spread bancario en moneda nacional presentó un comportamiento más estable que el spread en moneda extranjera, lo cual sugiere que el mercado financiero interno ofrece menores fluctuaciones frente a los cambios originados por factores externos.
4. Las remesas familiares constituyen uno de los principales motores de la liquidez y del crecimiento económico del país.
5. Sin embargo, su elevada participación también evidencia una importante dependencia de ingresos provenientes del exterior, situación que representa un riesgo ante posibles cambios en el entorno económico internacional.
6. La evolución del PIB permitió identificar un patrón estacional relativamente estable que únicamente fue interrumpido durante la pandemia de COVID-19, período en el que la economía experimentó una fuerte contracción seguida por un proceso gradual de recuperación y normalización.

Recomendaciones

Con base en los resultados obtenidos durante el análisis, se presentan recomendaciones orientadas a fortalecer la toma de decisiones, mejorar la gestión de la información y aprovechar los patrones identificados en el comportamiento financiero estudiado.

- Las instituciones financieras y los organismos encargados de la política económica deberían mantener un monitoreo permanente de indicadores como las remesas familiares, el numerario en circulación y los medios de pago, debido a su estrecha relación con la evolución de la actividad económica nacional.
- Para estudios orientados a la formulación de políticas públicas o decisiones estratégicas, se recomienda complementar este análisis descriptivo con modelos econométricos que permitan cuantificar el impacto y la causalidad entre las variables analizadas.
- Es recomendable utilizar información estadística actualizada y revisar periódicamente las series publicadas por el Banco de Guatemala, ya que las cifras más recientes pueden ser objeto de revisiones o ajustes metodológicos.
- Finalmente, resulta conveniente impulsar políticas que fortalezcan la inclusión financiera y promuevan una mayor bancarización, con el propósito de reducir la dependencia del efectivo y canalizar una mayor proporción de los recursos provenientes de remesas hacia el sistema financiero formal.

Anexos

Esta sección presenta información complementaria al análisis desarrollado, incluyendo elementos técnicos y documentación adicional que facilitan la comprensión y reproducibilidad del estudio.

Información adicional

Los anexos pueden incorporar elementos de soporte utilizados durante el desarrollo del proyecto, tales como:

- Diccionario de variables utilizadas en el conjunto de datos.
- Consultas SQL empleadas durante el proceso de preparación y transformación de la información.
- Estadísticas descriptivas adicionales.
- Tablas o resultados complementarios que amplían el análisis principal.
- Información técnica relacionada con la estructura del proyecto y la reproducción del flujo de trabajo.